LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS II

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh :

Rheyadh Jhinan Mushaffa

25782052

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):**

Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawab: NodeMCU bakal gagal *booting*. Pin D8 (GPIO 15) itu pin khusus, pas alat baru nyala harus LOW. Kalau tombol ditekan, dia jadi HIGH dan bikin sistemnya error.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):**

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

Jawab: Tidak ada *error* kompilasi. Ubah durasi pada fungsi delay(200ms); (Mengatur LED menyala cepat selama 200 ms) dan delay(800); (Mengatur LED mati lebih lama selama 800 ms).

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):**

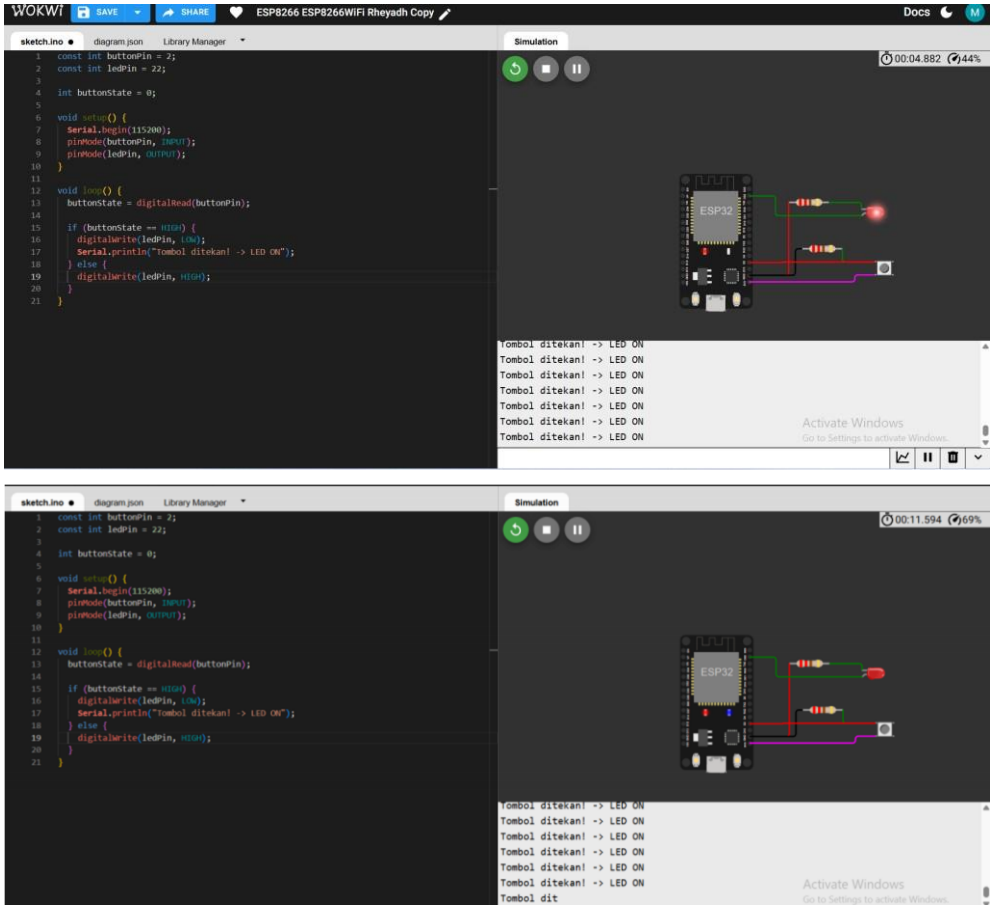
Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi?

Mengapa LED tidak menyala?

Jawab: Program berjalan normal tanpa *error*. Tapi LED tidak menyala karena salah kutub, jadi arus listriknya tertahan (*reverse bias*).

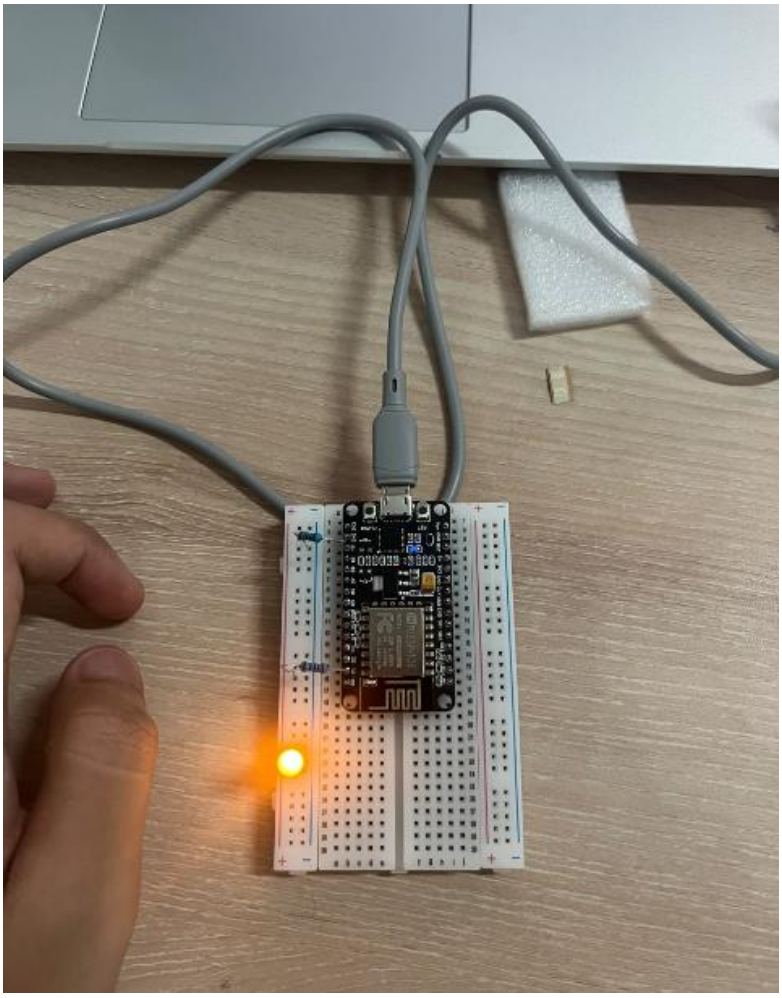
- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):**

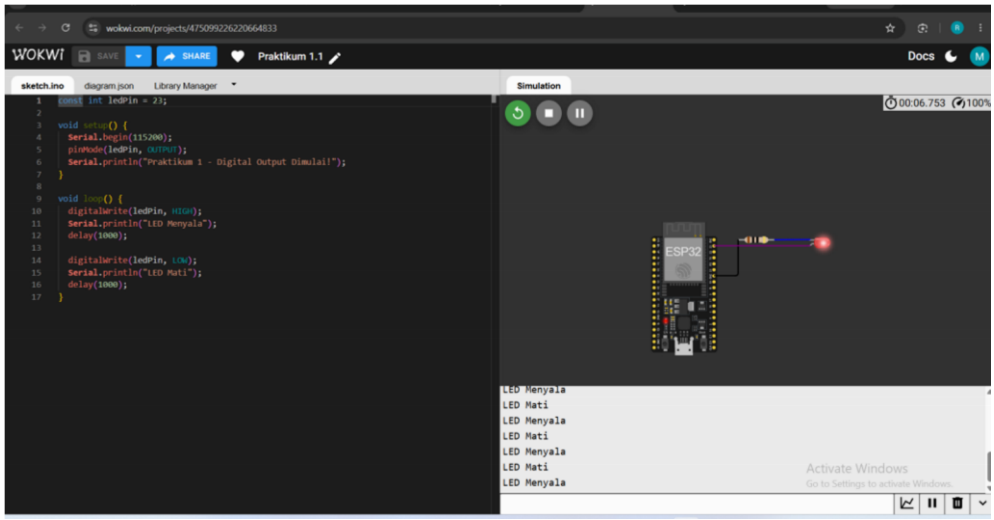
Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



Jawab: Logika dibalik dengan mengatur digitalWrite(ledPin, LOW) saat buttonState == HIGH, dan sebaliknya. Saya juga berhasil menjalankan alur logika nya .

Praktikum 1.1:




wokwi.com/projects/475099226220664833
WOKWI
SAVE
SHARE
Praktikum 1.1
Docs
sketch.ino
diagram.json
Library Manager
Simulation
00:06.753
100%
ESP32
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
Activate Windows

Praktikum 1.2:

